

Доклад за FRP/GRP профили 70 x 35 mm

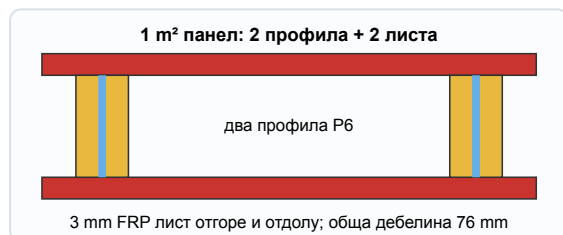
Проект Expandable Houses — обобщение на профилите, размерите и залепените комбинации, тествани/сравнени през последните дни. Дата: 15.06.2026.

В този PDF умишлено са изключени всички варианти, които не са с външен размер 70 x 35 mm. Затова не са включени 70 x 25 mm X, 90 x 40 mm U1, 100 x 45 mm U2, 120 x 40 mm U3, 70 x 70 mm, 80 x 80 mm и други по-големи профили.

Кратка препоръка: за финална оферта към доставчик първо да се провери **P7 / H** като най-балансиран 70 x 35 вариант. За по-сигурен първи прототип може **P6 / G**, **P9 / E** и **P11 / L3** са по-агресивни и изискват реални мостри и тестове на тънките стени.

Материална база в сметките: pultruded FRP E-glass/epoxy, плътност 1.90 g/cm³, модул 42.4 GPa. Ъглови радиуси, реална армировка, винтове, лепило, умора, стареене и локално разрушаване не са включени в тези предварителни сечения.

Комбинация с листове: 1 m x 1 m панел, два профила с дължина 1 m, един 3 mm FRP лист отгоре и един 3 mm FRP лист отдолу, при оптимистично идеално залепване и завинтване.



Обща таблица — самостоятелни профили

код	профил	kg/m	Ix cm ⁴	Zx cm ³	Iy cm ⁴	оценка
P0	70 x 35 x 3.0 mm правоъгълна тръба	1.129	36.69	10.48	12.00	за ранни мостри, не финален избор
P1	70 x 35 x 4.0 mm затворена тръба	1.474	46.42	13.26	14.84	консервативен резервен избор
P2	70 x 35, 4.6 mm капаци / 3.6 mm страни	1.444	47.97	13.71	14.12	добър, но вече не е водещ
P3	70 x 35, 3.5 mm външни стени + 3.0 mm средна стена	1.463	41.70	11.92	14.03	не се препоръчва за главен профил
P4	70 x 35, 4.0 mm капаци / 3.0 mm страни / 2.2 mm средна стена	1.360	42.45	12.13	12.86	не е финален фаворит
P5	D: 70 x 35, 5.5 mm капаци / 2.4 mm стени	1.407	48.36	13.82	12.02	много добър безопасен прототип
P6	G / Latest C: 70 x 35, 5.8 mm капаци / 2.2 mm стени	1.388	49.25	14.07	11.59	основен препоръчан кандидат
P7	H / L2: 70 x 35, 6.0 mm капаци / 2.1 mm стени	1.384	49.97	14.28	11.40	най-добър избор за оферта към доставчик
P8	I: 70 x 35, 6.3 mm капаци / 2.0 mm стени	1.392	51.19	14.63	11.26	силен, но производствено рисков
P9	E / L1: 70 x 35, 6.0 mm капаци / 2.0 mm стени	1.357	49.64	14.18	11.11	лек агресивен кандидат
P10	F: 70 x 35, 3.0 mm капаци + две вертикални прегради	1.615	45.43	12.98	11.67	само за специална причина
P11	L3: 70 x 35, 6.6 mm капаци / 1.8 mm стени	1.374	52.09	14.88	10.82	само мостра за тест, не финално решение

Обща таблица — 1 m² панел с два профила и два 3 mm листа

код	kg/m ² панел	kg профили	Ix панел cm ⁴	Z панел cm ³	EI kNm ²
P0	13.66	2.26	873.2	229.8	370.2
P1	14.35	2.95	892.6	234.9	378.5
P2	14.29	2.89	895.7	235.7	379.8
P3	14.33	2.93	883.2	232.4	374.5
P4	14.12	2.72	884.7	232.8	375.1
P5	14.21	2.81	896.5	235.9	380.1
P6	14.18	2.78	898.3	236.4	380.9
P7	14.17	2.77	899.7	236.8	381.5
P8	14.18	2.78	902.2	237.4	382.5
P9	14.11	2.71	899.1	236.6	381.2
P10	14.63	3.23	890.7	234.4	377.6
P11	14.15	2.75	904.0	237.9	383.3

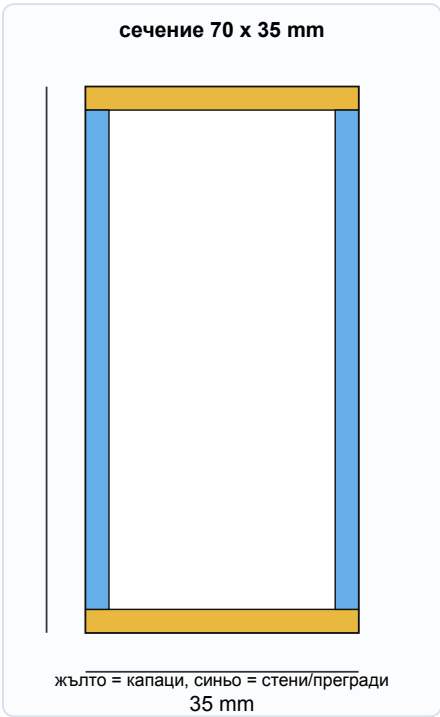
При залепените панели разликите между 70 x 35 вариантите са малки, защото двата 3 mm FRP листа дават приблизително 89–90% от огъващата твърдост. Профилът остава важен за лепилна площ, винтове, локално изкривяване, ръбове, отвори и монтажни зони.

Карти на профилите

P0 — 70 x 35 x 3.0 mm правоъгълна тръба

за ранни мостри, не финален избор

препоръка за първа поръчка, 2026-06-12



Геометрия: затворена кутия; горна/долна стена 3/3 mm, странични стени 3 mm.

Коментар: Бърз стартов вариант за проби, ако доставчикът има стандартна тръба. Подходящ само когато е добре залепен между двата 3 mm листа; не е най-добрият самостоятелен профил.

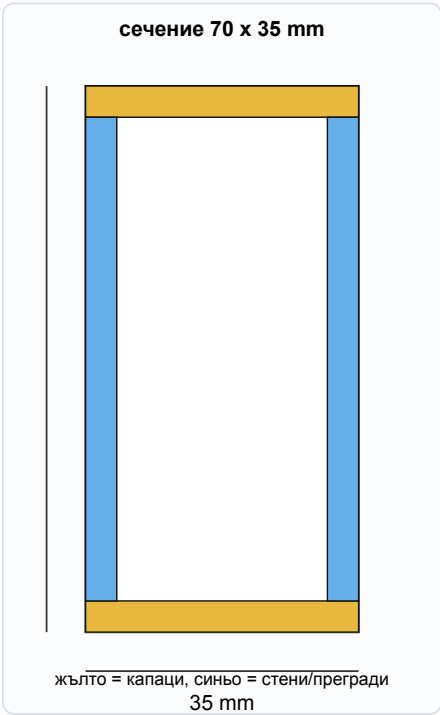
тегло профил	1.129 kg/m	площ	594 mm ²
I _x	36.69 cm ⁴	Z _x	10.48 cm ³
I _y	12.00 cm ⁴	I _x спрямо 4 mm	-21.0%

1 m ² панел	13.66 kg/m ²	I _x панел	873.2 cm ⁴
профили в панела	2.26 kg	листове	11.40 kg

P1 — 70 x 35 x 4.0 mm затворена тръба

консервативен резервен избор

универсален прототип / Latest A / B offered



Геометрия: затворена кутия; горна/долна стена 4/4 mm, странични стени 4 mm.

Коментар: Най-простият универсален fallback. Здрав и лесен за обяснение, добър за зони с винтове и локални удари, но по-тежък от оптимизираните cap-cell варианти.

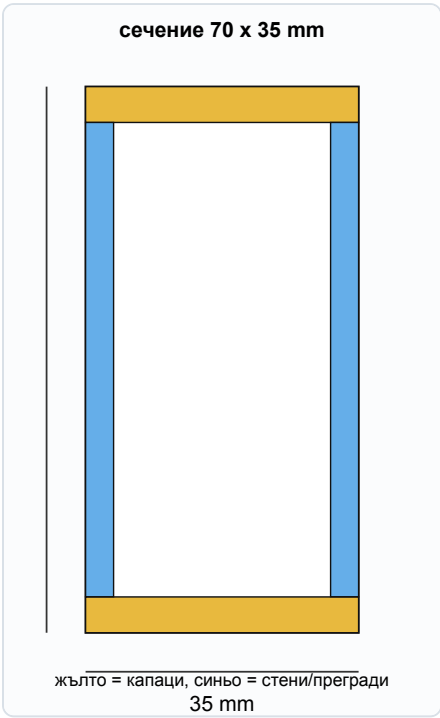
тегло профил	1.474 kg/m	площ	776 mm ²
I _x	46.42 cm ⁴	Z _x	13.26 cm ³
I _y	14.84 cm ⁴	I _x спрямо 4 mm	+0.0%

1 m ² панел	14.35 kg/m ²	I _x панел	892.6 cm ⁴
профили в панела	2.95 kg	листове	11.40 kg

P2 — 70 x 35, 4.6 mm капацы / 3.6 mm страни

добър, но вече не е водещ

първа група А, 2026-06-15



Геометрия: затворена кутия; горна/долна стена 4.6/4.6 mm, странични стени 3.6 mm.

Коментар: По-добър от равномерния 4 mm профил за основно огъване, защото има повече материал в горната и долната стена. Все пак е по-слаб от по-късните cap-cell варианти.

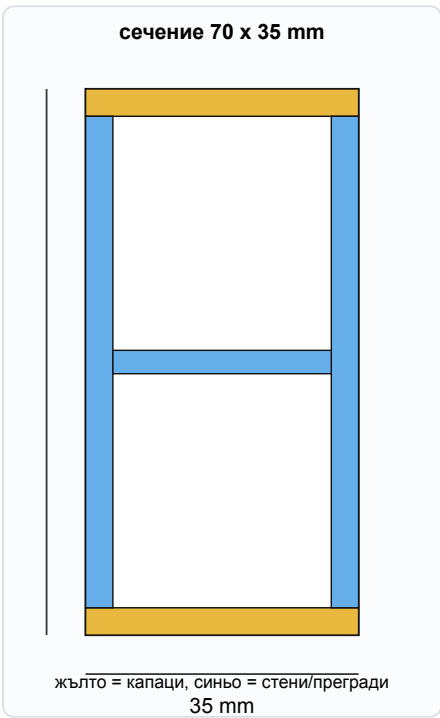
тегло профил	1.444 kg/m	площ	760 mm ²
I _x	47.97 cm ⁴	Z _x	13.71 cm ³
I _y	14.12 cm ⁴	I _x спрямо 4 mm	+3.4%

1 m ² панел	14.29 kg/m ²	I _x панел	895.7 cm ⁴
профили в панела	2.89 kg	листове	11.40 kg

P3 — 70 x 35, 3.5 mm външни стени + 3.0 mm средна стена

не се препоръчва за главен профил

първа група С, 2026-06-15



Геометрия: двукамерен cap-cell; капацы 3.5 mm, странични стени 3.5 mm, средна стена 3 mm.

Коментар: Средната стена помага срещу локално изкривяване, но капаците са твърде тънки. Загубва около 10% I_x спрямо 4 mm кутията, затова не е добър основен избор.

тегло профил	1.463 kg/m	площ	770 mm ²
I _x	41.70 cm ⁴	Z _x	11.92 cm ³
I _y	14.03 cm ⁴	I _x спрямо 4 mm	-10.2%

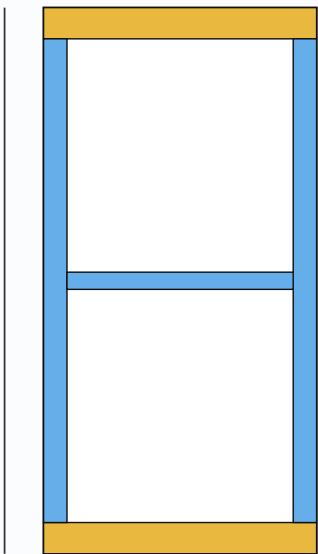
1 m ² панел	14.33 kg/m ²	I _x панел	883.2 cm ⁴
профили в панела	2.93 kg	листове	11.40 kg

P4 — 70 x 35, 4.0 mm капацы / 3.0 mm страни / 2.2 mm средна стена

не е финален фаворит

Latest B, 2026-06-15

сечение 70 x 35 mm



жълто = капацы, синьо = стени/прегради
35 mm

Геометрия: двукамерен сар-cell; капацы 4 mm, странични стени 3 mm, средна стена 2.2 mm.

Коментар: Много лек, но губи прекалено много носимост в основната посока. Добър само ако теглото е по-важно от твърдостта.

тегло профил	1.360 kg/m	площ	716 mm²
Ix	42.45 cm⁴	Zx	12.13 cm³
Iy	12.86 cm⁴	Ix спрямо 4 mm	-8.6%

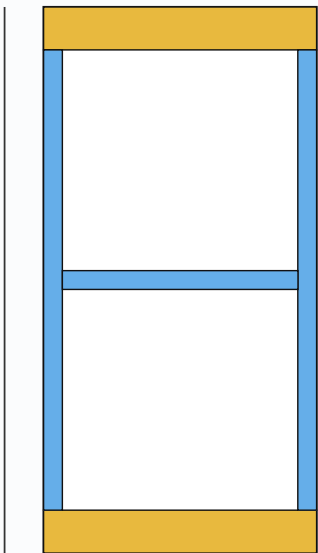
1 m² панел	14.12 kg/m²	Ix панел	884.7 cm⁴
профили в панела	2.72 kg	листове	11.40 kg

P5 — D: 70 x 35, 5.5 mm капацы / 2.4 mm стени

много добър безопасен прототип

D, 2026-06-15

сечение 70 x 35 mm



жълто = капацы, синьо = стени/прегради
35 mm

Геометрия: двукамерен сар-cell; капацы 5.5 mm, странични стени 2.4 mm, средна стена 2.4 mm.

Коментар: Първият добър оптимизиран custom die. По-лек от 4 mm кутията и по-твърд в основната посока; 2.4 mm стени са по-реалистични за производство.

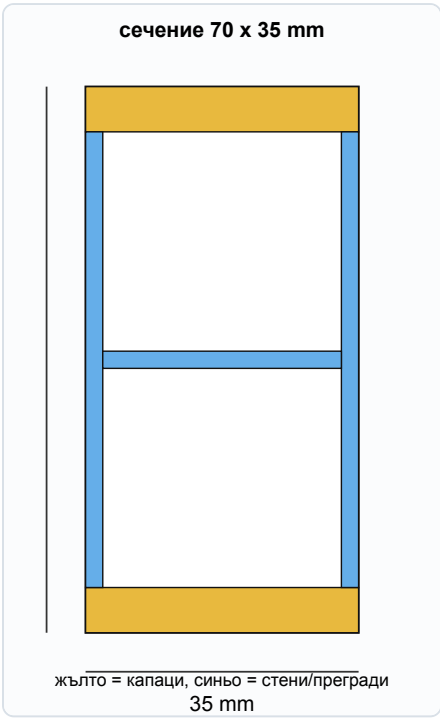
тегло профил	1.407 kg/m	площ	741 mm²
Ix	48.36 cm⁴	Zx	13.82 cm³
Iy	12.02 cm⁴	Ix спрямо 4 mm	+4.2%

1 m² панел	14.21 kg/m²	Ix панел	896.5 cm⁴
профили в панела	2.81 kg	листове	11.40 kg

P6 — G / Latest C: 70 x 35, 5.8 mm капацы / 2.2 mm стени

основен препоръчан кандидат

G / Latest C, 2026-06-15



Геометрия: двукамерен сар-cell; капацы 5.8 mm, странични стени 2.2 mm, средна стена 2.2 mm.

Коментар: Най-добрият практичен 70 x 35 вариант от последния A/B/C тест. По-лек и по-силен от 4 mm кутията; подходящ за полеви панели, ако 2.2 mm стени са надеждни.

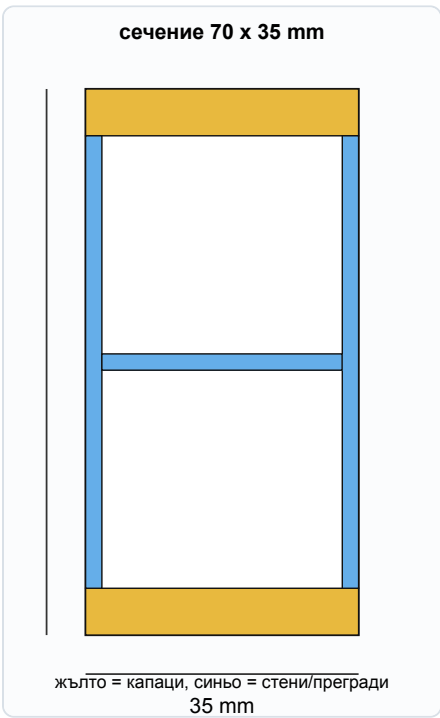
тегло профил	1.388 kg/m	площ	730 mm ²
I _x	49.25 cm ⁴	Z _x	14.07 cm ³
I _y	11.59 cm ⁴	I _x спрямо 4 mm	+6.1%

1 m ² панел	14.18 kg/m ²	I _x панел	898.3 cm ⁴
профили в панела	2.78 kg	листове	11.40 kg

P7 — H / L2: 70 x 35, 6.0 mm капацы / 2.1 mm стени

най-добър избор за оферта към доставчик

H / L2, 2026-06-15



Геометрия: двукамерен сар-cell; капацы 6 mm, странични стени 2.1 mm, средна стена 2.1 mm.

Коментар: Най-добрият балансиран вариант в строгия размер 70 x 35. Дава малка печалба в залепения панел и е по-малко рисков от 2.0 или 1.8 mm стени.

тегло профил	1.384 kg/m	площ	728 mm ²
I _x	49.97 cm ⁴	Z _x	14.28 cm ³
I _y	11.40 cm ⁴	I _x спрямо 4 mm	+7.6%

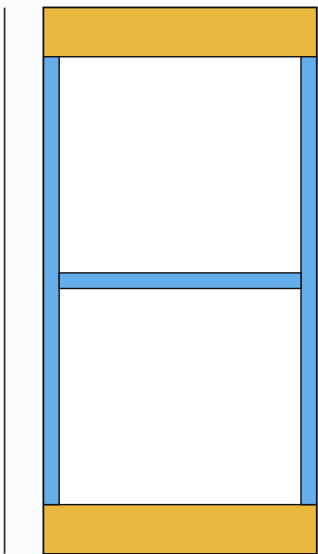
1 m ² панел	14.17 kg/m ²	I _x панел	899.7 cm ⁴
профили в панела	2.77 kg	листове	11.40 kg

P8 — I: 70 x 35, 6.3 mm капацы / 2.0 mm стени

силен, но производствено рисков

I, 2026-06-15

сечение 70 x 35 mm



жълто = капацы, синьо = стени/прегради
35 mm

Геометрия: двукамерен сар-cell; капацы 6.3 mm, странични стени 2 mm, средна стена 2 mm.

Коментар: Най-силен като самостоятелно сечение от refined групата. Подходящ само ако доставчикът докаже качествено 2.0 mm производство.

тегло профил	1.392 kg/m	площ	733 mm ²
I _x	51.19 cm ⁴	Z _x	14.63 cm ³
I _y	11.26 cm ⁴	I _x спрямо 4 mm	+10.3%

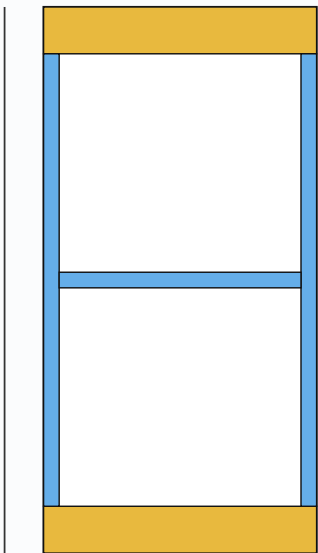
1 m ² панел	14.18 kg/m ²	I _x панел	902.2 cm ⁴
профили в панела	2.78 kg	листове	11.40 kg

P9 — E / L1: 70 x 35, 6.0 mm капацы / 2.0 mm стени

лек агресивен кандидат

E / L1, 2026-06-15

сечение 70 x 35 mm



жълто = капацы, синьо = стени/прегради
35 mm

Геометрия: двукамерен сар-cell; капацы 6 mm, странични стени 2 mm, средна стена 2 mm.

Коментар: Най-леката затворена 70 x 35 опция с почти същата панелна твърдост като G. Рискът е надеждността на 2.0 mm стени и винтовете.

тегло профил	1.357 kg/m	площ	714 mm ²
I _x	49.64 cm ⁴	Z _x	14.18 cm ³
I _y	11.11 cm ⁴	I _x спрямо 4 mm	+6.9%

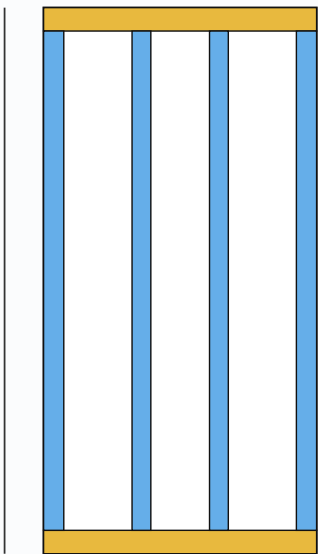
1 m ² панел	14.11 kg/m ²	I _x панел	899.1 cm ⁴
профили в панела	2.71 kg	листове	11.40 kg

P10 — F: 70 x 35, 3.0 mm капацы + две вертикални прегради

само за специална причина

F, 2026-06-15

сечение 70 x 35 mm



жълто = капацы, синьо = стени/прегради
35 mm

Геометрия: трикамерен с две вертикални прегради; капацы 3 mm, страни 2.6 mm, прегради 2.4 mm.

Коментар: Идеята е добра за стабилност на лепилната повърхност и клетки, но е тежък и не печели в основното огъване. Не е добър за нормален полеви профил.

тегло профил	1.615 kg/m	площ	850 mm²
Ix	45.43 cm⁴	Zx	12.98 cm³
Iy	11.67 cm⁴	Ix спрямо 4 mm	-2.1%

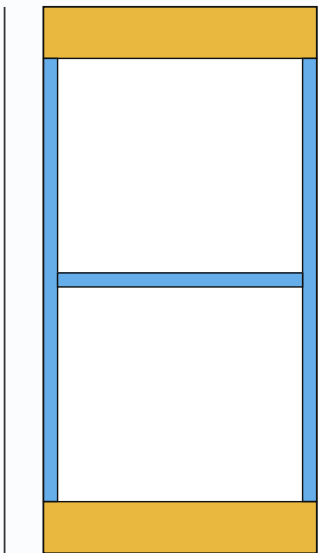
1 m² панел	14.63 kg/m²	Ix панел	890.7 cm⁴
профили в панела	3.23 kg	листове	11.40 kg

P11 — L3: 70 x 35, 6.6 mm капацы / 1.8 mm стени

само мостра за тест, не финално решение

L3, 2026-06-15

сечение 70 x 35 mm



жълто = капацы, синьо = стени/прегради
35 mm

Геометрия: двукамерен сар-cell; капацы 6.6 mm, странични стени 1.8 mm, средна стена 1.8 mm.

Коментар: Най-агресивният 70 x 35 вариант. На хартия е малко по-твърд в залепен панел, но 1.8 mm стени са голям производствен и локален риск.

тегло профил	1.374 kg/m	площ	723 mm²
Ix	52.09 cm⁴	Zx	14.88 cm³
Iy	10.82 cm⁴	Ix спрямо 4 mm	+12.2%

1 m² панел	14.15 kg/m²	Ix панел	904.0 cm⁴
профили в панела	2.75 kg	листове	11.40 kg

Финална техническа бележка

За нормални стенни и покривни полета, където FRP листовите са добре залепени и завинтени към профилите, най-добрите 70 x 35 кандидати са P6/G и P7/H. P7/H е най-подходящ за разговор с доставчик, защото е балансиран между тегло, твърдост и производствен риск.

За панти, брави, транспортни точки, отвори, ъгли, повдигане, подови реакции и други концентрирани товари не трябва автоматично да се използва най-лекият полеви профил. Там са нужни мостри, вложки, подложни плочи, локално усилване или отделна проверка.

Този доклад е за избор на профил за прототип и разговор с техник/доставчик. Не е сертификационен конструктивен проект.